

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ – ĐHQGHN
VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO



BÁO CÁO HỌC PHẦN
DỰ ÁN

Đề tài: Phân tích các yếu tố khí hậu tại miền Trung Việt Nam

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Khắc Tiên Phước
Ths. Ngô Minh Hương

Thành viên nhóm: Tạ Nguyên Thành 23020437
Phạm Tiến Dũng 23020345

Hà Nội, 2026

[illegible]

Điểm số Điểm chữ

Hà Nội, ngày ..., tháng ..., năm 2026

Giảng viên đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến **TS. Nguyễn Khắc Tiên Phước** và **Ths. Ngô Minh Hương**. Trong quá trình học tập và tìm hiểu môn Dự án, hai bạn em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn tận tâm huyết và tận tình của cả Thầy và Cô. Hai người đã giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức về môn học này, cũng như đã tư vấn tận tình, trình bày các phương án hợp lý để có thể hoàn thành được đề tài: **Phân tích các yếu tố khí hậu tại miền Trung Việt Nam**.

Trong bài làm này chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế. Do đó, chúng em kính mong nhận được những lời góp ý của Thầy/Cô để bài của nhóm chúng em ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TỔNG QUAN

Trong số các khu vực ở Việt Nam, thì miền Trung là nơi có khí hậu bất thường cũng như khắc nghiệt nhất. Vừa phải chịu đồng thời ảnh hưởng của địa hình Trường Sơn, vừa chịu các yếu tố từ Biển Đông và các hệ thống thời tiết nhiệt đới khác, khu vực này thường xuyên phải hứng chịu những thiên tai cũng như các hình thái thời tiết cực đoan. Việc phân tích và hiểu rõ đặc trưng khí hậu của khu vực này không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn đóng vai trò thiết yếu trong hoạch định chính sách, phát triển kinh tế-xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong báo cáo này, chúng em xin trình bày kết quả về việc phân tích các yếu tố khí hậu ở khu vực miền Trung Việt Nam. Thông qua việc xem xét và đánh giá các yếu tố như nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, chế độ gió và rất nhiều các yếu tố khí hậu khác, chúng em đã làm rõ những đặc điểm nổi bật cũng như sự phân hóa khí hậu trong nội vùng. Từ những kết quả thu được, nhóm đã xây dựng notebook và dashboard để người xem có thể dễ dàng hiểu được tình hình thực tế khí hậu khu vực này. Nhóm chúng em cũng mong muốn rằng có thể góp phần công sức nào đó, cung cấp cơ sở khoa học phục vụ cho việc hiểu biết sâu hơn về đặc trưng khí hậu của khu vực.

Mục lục

1	Giới thiệu	7
1.1	Tính cấp thiết của đề tài	7
1.2	Mục tiêu nghiên cứu	7
1.3	Câu hỏi nghiên cứu	8
2	Dữ liệu và phương pháp	8
2.1	Dữ liệu	8
2.2	Phương pháp	10
3	Kết quả thu được	11
3.1	Nhiệt độ không khí và bề mặt	11
3.1.1	Xu hướng thay đổi nhiệt độ hàng năm	11
3.1.2	Chu kỳ mùa trung bình (Climatology)	11
3.1.3	Ma trận dị thường nhiệt độ hàng tháng	11
3.1.4	Tần suất các ngày nắng nóng cực đoan	11
3.1.5	Biến động biên độ nhiệt ngày (DTR)	11
3.1.6	Sự dịch chuyển phân phối nhiệt độ qua các thập kỷ	12
3.1.7	Tương quan vật lý giữa bề mặt đất và khí quyển	12
3.2	Nhiệt độ đất	12
3.2.1	Sự lan truyền sóng nhiệt theo độ sâu đất & Dấu hiệu nóng lên	12
3.2.2	Chu kỳ mùa nhiệt độ đất: Độ trễ pha và suy giảm biên độ	12
3.2.3	Xu hướng nóng lên dài hạn tại các tầng đất	12
3.2.4	Ma trận dị thường nhiệt độ đất: Sự thẩm thấu của các năm cực đoan	12
3.2.5	Lượng hóa Độ trễ pha nhiệt (Thermal Lag) theo Độ sâu	12
3.2.6	Tương quan và Cross-Correlation giữa các tầng đất	12
3.2.7	So sánh tương tác: Nhiệt độ bề mặt đất (Level 1) vs Nhiệt độ không khí	12
3.3	Điểm sương và độ ẩm	12
3.3.1	Khí hậu học theo mùa: Nhiệt độ điểm sương vs Nhiệt độ không khí	12
3.3.2	Chu kỳ mùa và xu hướng của chênh lệch điểm sương (DPD)	12
3.3.3	Xu hướng dài hạn của Nhiệt độ điểm sương (so sánh với T2m)	12
3.3.4	Ma trận dị thường Nhiệt độ điểm sương	13
3.3.5	Tương quan Nhiệt độ điểm sương và Nhiệt độ không khí	13
3.3.6	Tần suất số ngày độ ẩm cao cực đoan	13
3.3.7	Chu kỳ ngày đêm của Nhiệt độ điểm sương theo mùa	13
3.4	Lượng hơi nước và mây	13
3.4.1	Khí hậu học mùa: Hơi nước và Thành phần mây	13
3.4.2	Chu kỳ mùa của tỷ lệ băng trong mây (Ice Fraction)	13
3.4.3	Xu hướng dài hạn của Tổng hơi nước cột (TCWV)	13
3.4.4	Ma trận dị thường Hơi nước cột	13
3.4.5	Phân chia pha mây theo thời gian	13
3.4.6	Kiểm định vật lý: Hơi nước cột vs Lượng mưa	13
3.4.7	Tương quan Băng mây (CIW) vs Chỉ số CAPE	13
3.5	Lượng mưa	13
3.5.1	Khí hậu học lượng mưa theo mùa	13
3.5.2	Biến động lượng mưa tổng cộng hàng năm	14
3.5.3	Xu hướng tỷ lệ mưa đối lưu (Convective Fraction)	14

3.5.4	Ma trận dị thường lượng mưa hàng tháng	14
3.5.5	Phân hóa tính chất mưa: Đối lưu vs Tầng	14
3.5.6	Tần suất các ngày mưa cực đoạn theo ngưỡng	14
3.5.7	Sự dịch chuyển phân phối lượng mưa theo thập kỷ (ECDF)	14
3.5.8	Độ dài đợt khô hạn nhất trong năm (Dry Spell Length)	14
3.6	Bốc hơi	14
3.6.1	Lượng bốc hơi thực tế và lượng bốc hơi tiềm năng	14
3.6.2	Chu kỳ mùa và xu hướng dài hạn của hệ số bốc hơi	14
3.6.3	Heatmap mức độ thâm hụt bốc hơi qua các tháng trong các năm	14
3.6.4	Xu hướng lâu dài	14
3.6.5	Mức độ căng thẳng của nước	14
3.6.6	So sánh sự phân bố theo từng thập kỉ	14
3.7	Độ ẩm đất	15
3.7.1	Chỉ số độ ẩm của đất trên từng tầng qua 45 năm	15
3.7.2	Heatmap về độ ẩm của đất	15
3.7.3	Tổng lượng nước trung bình trong đất qua các năm	15
3.7.4	Heatmap đo dị thường trong độ ẩm đất theo từng tầng, trong từng năm, tháng	15
3.7.5	Độ trễ lan truyền ẩm giữa các tầng đất	15
3.7.6	Chỉ số độ ẩm đất chuẩn hoá (SSI)	15
3.8	Dòng chảy và thoát nước	15
3.8.1	Phân tích tốc độ dòng chảy bề mặt theo tháng	15
3.8.2	Xu hướng phân chia dòng chảy	15
3.8.3	Xu hướng lâu dài của tỉ lệ nước bề mặt	15
3.8.4	Heatmap dị thường tốc độ dòng chảy bề mặt	15
3.8.5	Dấu hiệu tần suất dòng chảy cực đoạn	15
3.9	Bức xạ mặt trời	15
3.9.1	Xu hướng bức xạ trung bình năm (Tín hiệu tối đi / sáng lên)	15
3.9.2	Heatmap dị thường trong bức xạ Mặt Trời	16
3.10	Thông lượng nhiệt bề mặt	16
3.10.1	Chu kì mùa của hệ năng lượng cân bằng	16
3.10.2	Chu kì và xu hướng dài hạn của tỉ lệ Bowen	16
3.10.3	Heatmap dị thường tỉ lệ Bowen	16
3.10.4	Xu hướng chuyển dịch theo mùa của tỉ lệ Bowen qua các thập kỉ	16
3.11	Cấu trúc thảm thực vật	16
3.11.1	Biến động chỉ số diện tích lá (LAI) theo mùa	16
3.11.2	Xu hướng dài hạn của độ che phủ thực vật	16
3.11.3	Phân tích tương quan giữa LAI và nhiệt độ bề mặt	16
3.12	Độ che phủ mây	16
3.12.1	Khí hậu học độ che phủ mây: Tổng lượng mây vs Mây tầng thấp	16
3.12.2	Chu kỳ mùa của các tầng mây	16
3.12.3	Xu hướng dài hạn của tổng lượng mây	16
3.12.4	Ma trận dị thường độ che phủ mây hàng tháng	16
3.12.5	Tương quan giữa độ che phủ mây và biên độ nhiệt ngày (DTR)	17
3.13	Bất ổn định đối lưu	17
3.13.1	Khí hậu học chỉ số CAPE và các chỉ số bất ổn định	17
3.13.2	Biến động mùa của tiềm năng giông bão (K-Index)	17
3.13.3	Xu hướng dài hạn của năng lượng đối lưu	17

3.13.4	Ma trận dị thường chỉ số CAPE	17
3.13.5	Tương quan giữa CAPE và lượng mưa đối lưu	17
3.14	Gió	17
3.14.1	Đặc điểm trường gió bề mặt (10m) và tầng cao (100m)	17
3.14.2	Biến động tốc độ gió theo mùa	17
3.14.3	Xu hướng dài hạn của tốc độ gió trung bình	17
3.14.4	Phân tích vector gió và sự thay đổi hướng gió chủ đạo	17
3.14.5	Vận tốc thẳng đứng và chuyển động đối lưu (500hPa & 850hPa)	17
3.15	Phân kỳ ẩm	17
3.15.1	Phân tích độ hội tụ/phân kỳ ẩm tích hợp theo cột đứng	17
3.15.2	Chu kỳ mùa của dòng vận chuyển ẩm	18
3.15.3	Xu hướng dài hạn của hội tụ ẩm	18
3.15.4	Mối quan hệ giữa hội tụ ẩm và các đợt mưa lớn	18
3.16	Nhiệt độ biển và độ cao sóng	18
3.16.1	Biến động nhiệt độ mặt nước biển (SST) qua các thập kỷ	18
3.16.2	Chu kỳ mùa của độ cao sóng biển	18
3.16.3	Xu hướng nóng lên của nước biển ven bờ	18
3.16.4	Ma trận dị thường SST và mối liên hệ với các sự kiện khí hậu	18
3.16.5	Tương quan giữa tốc độ gió và độ cao sóng	18
4	Kết luận	18
5	Tài liệu tham khảo	19

1 Giới thiệu

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Miền Trung Việt Nam là dải đất hẹp nằm kẹp giữa dãy Trường Sơn ở phía Tây và Biển Đông ở phía Đông, tạo nên một vị trí địa lý đặc thù không nơi nào khác ở Việt Nam có được. Chính cấu trúc địa hình này đã định hình nên một chế độ khí hậu vô cùng phức tạp và khắc nghiệt. Dãy Trường Sơn đóng vai trò như một bức tường chắn gió tự nhiên, ngăn cản luồng không khí ẩm từ phía Tây, đồng thời tạo ra hiệu ứng phơn khiến mùa khô ở miền Trung kéo dài và gay gắt hơn so với các khu vực khác trong cả nước. Trong khi đó, Biển Đông lại cung cấp nguồn ẩm dồi dào, kết hợp với các hệ thống thời tiết nhiệt đới như bão, áp thấp nhiệt đới và dải hội tụ nhiệt đới, khiến mùa mưa tập trung dữ dội trong một khoảng thời gian rất ngắn. Hệ quả là miền Trung thường xuyên phải đối mặt với hai thái cực khắc nghiệt: hạn hán kéo dài vào mùa khô và lũ lụt nghiêm trọng vào mùa mưa, gây thiệt hại lớn về người và tài sản qua từng năm.

Không chỉ dừng lại ở sự đối lập giữa hai mùa, miền Trung còn là khu vực hứng chịu nhiều loại hình thiên tai khác nhau với tần suất cao nhất cả nước. Đây là nơi đổ bộ của phần lớn các cơn bão từ Biển Đông vào đất liền mỗi năm, với cường độ thường rất mạnh do địa hình bờ biển thoải thoải và dòng nước biển ấm. Bên cạnh bão, khu vực này còn thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, triều cường và xâm nhập mặn ở vùng ven biển. Sự chồng chéo của nhiều loại hình thiên tai này khiến miền Trung trở thành một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước các rủi ro khí hậu, đặc biệt là đối với cộng đồng dân cư sống phụ thuộc vào nông nghiệp và ngư nghiệp.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu đang ngày càng gia tăng, những thách thức mà miền Trung phải đối mặt được dự báo sẽ trở nên thất thường và dữ dội hơn trong những thập kỷ tới. Các hiện tượng cực đoan có xu hướng xuất hiện với tần suất cao hơn, cường độ mạnh hơn và khó dự báo hơn, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc xây dựng một bức tranh phân tích khí hậu toàn diện và có hệ thống cho khu vực. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích và hiểu rõ các đặc trưng khí hậu của miền Trung không chỉ có ý nghĩa khoa học thuần túy mà còn là nền tảng thiết yếu cho công tác hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị, phát triển nông nghiệp bền vững và ứng phó hiệu quả với thiên tai tại địa phương.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Dự án này được triển khai với mục tiêu đó là phân tích một cách chi tiết các khía cạnh trong khí hậu tại khu vực miền Trung Việt Nam. Không chỉ phân tích, mà dự án còn là xem xét xu hướng trong suốt nhiều năm, thứ có thể là tiền đề để dự đoán cho tương lai. Từ những dữ liệu thu được, nhóm em đã xây dựng các notebook, cũng như cụ thể hơn là một dashboard để trực quan hoá kết quả phân tích, cũng như dễ dàng truy cập hơn cho mọi người.

Tất cả những kết quả thu được của nhóm chúng em đều phục vụ cho mục đích cung cấp một cơ sở khoa học, phục vụ cho nhu cầu hiểu biết sâu hơn về khí hậu khu vực cho bất kỳ ai, dù là nhà khoa học, người dân hay những người khác. Trên hết, kết quả phân tích hoàn toàn có thể làm nền tảng để dự đoán khí hậu tương lai tại đây.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Khi thực hiện dự án này, nhóm chúng em muốn tập trung trả lời và giải quyết những câu hỏi nghiên cứu chính sau, liên quan đến khí hậu khu vực và những tác nhân gây ra yếu tố đó:

- **Các yếu tố khí hậu đặc trưng của miền Trung Việt Nam là gì?:** Liệt kê các yếu tố khí hậu cơ bản như nhiệt độ không khí, lượng mưa, độ ẩm, chế độ gió, bức xạ mặt trời và các yếu tố liên quan có thể được phân tích và mô tả một cách hệ thống để làm rõ đặc trưng khí hậu của khu vực miền Trung Việt Nam hay không?
- **Những yếu tố nào tác động chính đến sự khắc nghiệt của khí hậu miền Trung?:** Trong số các yếu tố địa lý và khí tượng như địa hình Trường Sơn, Biển Đông, bão nhiệt đới và dải hội tụ nhiệt đới, yếu tố nào đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên sự khắc nghiệt và bất thường của khí hậu miền Trung, và chúng tương tác với nhau như thế nào để dẫn đến các hiện tượng cực đoan đặc trưng của khu vực?

2 Dữ liệu và phương pháp

2.1 Dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu của nhóm được lấy từ dataset **ERA5**. Đây là một bộ dữ liệu tái phân tích thể hệ thứ năm của ECMWF, cung cấp các ước tính chi tiết đến từng giờ cho hàng loạt biến khí quyển, sóng biển và bề mặt đất trên toàn cầu, với dữ liệu có sẵn từ năm 1940 đến nay. Về mặt địa lý, trên lưới kinh độ - vĩ độ, dữ liệu được đo chi tiết với mỗi điểm dữ liệu sẽ bao trùm những ô 0.25 độ. Dữ liệu này được lấy phần reanalysis, tức là phương pháp kết hợp các dữ liệu quan sát thời tiết trong quá khứ với các mô hình dự báo hiện đại để tạo ra một chuỗi thời gian đồng nhất về các yếu tố khí hậu. Các biến môi trường được lấy nằm ở bảng sau:

Tên biến gốc	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
temperature_2m	Air Temperature at 2m	Nhiệt độ không khí
maximum_2m_temperature	Maximum Air Temperature	Nhiệt độ cực đại ngày
skin_temperature	Skin Temperature	Nhiệt độ bề mặt đất
soil_temperature_level_1	Soil Temperature Layer 1	Nhiệt độ tầng đất 1
soil_temperature_level_2	Soil Temperature Layer 2	Nhiệt độ tầng đất 2
soil_temperature_level_3	Soil Temperature Layer 3	Nhiệt độ tầng đất 3
soil_temperature_level_4	Soil Temperature Layer 4	Nhiệt độ tầng đất 4
dewpoint_temperature_2m	Dewpoint Temperature at 2m	Nhiệt độ điểm sương
total_column_water_vapour	Total Column Water Vapour	Tổng lượng hơi nước khí quyển
total_column_cloud_liquid_water	Total Column Cloud Liquid Water	Lượng nước lỏng trong mây
total_column_cloud_ice_water	Total Column Cloud Ice Water	Lượng băng trong mây
mean_total_precipitation_rate	Mean Total Precipitation Rate	Tốc độ mưa tổng cộng

Tên biến gốc	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
mean_convective_precipitation_rate	Mean Convective Precipitation Rate	Mưa dông cục bộ
mean_evaporation_rate	Mean Evaporation Rate	Lượng nước bốc hơi thực tế
mean_potential_evaporation_rate	Mean Potential Evaporation Rate	Nhu cầu hút nước của khí quyển
volumetric_soil_water_layer_1	Volumetric Soil Water Layer 1	Độ ẩm tầng đất 1
volumetric_soil_water_layer_2	Volumetric Soil Water Layer 2	Độ ẩm tầng đất 2
volumetric_soil_water_layer_3	Volumetric Soil Water Layer 3	Độ ẩm tầng đất 3
volumetric_soil_water_layer_4	Volumetric Soil Water Layer 4	Độ ẩm tầng đất 4
mean_runoff_rate	Mean Runoff Rate	Tốc độ dòng chảy
mean_surface_runoff_rate	Mean Surface Runoff Rate	Nước chảy tràn bề mặt
mean_sub_surface_runoff_rate	Mean Sub-Surface Runoff Rate	Nước ngầm xuống tầng ngầm
mean_surface_net_solar_radiation_flux	Mean Surface Net Solar Radiation	Bức xạ mặt trời ròng
mean_surface_sensible_heat_flux	Mean Surface Sensible Heat Flux	Thông lượng nhiệt hiện
mean_surface_latent_heat_flux	Mean Surface Latent Heat Flux	Thông lượng nhiệt ẩn
high_vegetation_cover	High Vegetation Cover	Độ che phủ rừng
leaf_area_index_high_vegetation	Leaf Area Index High Vegetation	Chỉ số diện tích lá rừng
low_vegetation_cover	Low Vegetation Cover	Độ che phủ cây bụi/nông nghiệp
leaf_area_index_low_vegetation	Leaf Area Index Low Vegetation	Chỉ số diện tích lá cây thấp
total_cloud_cover	Total Cloud Cover	Tổng lượng mây
low_cloud_cover	Low Cloud Cover	Mây tầng thấp
high_cloud_cover	High Cloud Cover	Mây tầng cao
convective_available_potential_energy	CAPE	Năng lượng đối lưu
total_totals_index	Total Totals Index	Chỉ số thời tiết cực đoan
k_index	K-Index	Chỉ số tiềm năng giông bão
u_component_of_wind_10m	U-Component of Wind at 10m	Gió Đông-Tây tầng thấp
v_component_of_wind_10m	V-Component of Wind at 10m	Gió Bắc-Nam tầng thấp
u_component_of_wind_100m	U-Component of Wind at 100m	Gió Đông-Tây tầng cao

Tên biến gốc	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
v_component_of_wind_100m	V-Component of Wind at 100m	Gió Bắc-Nam tầng cao
vertical_velocity_500hPa	Vertical Velocity at 500hPa	Vận tốc thẳng đứng 500hPa
vertical_velocity_850hPa	Vertical Velocity at 850hPa	Vận tốc thẳng đứng 850hPa
geopotential	Geopotential at 500hPa	Độ cao khí áp 500hPa
mean_vertically_integrated_moisture_divergence	Vertically Integrated Moisture Divergence	Độ hội tụ ẩm
sea_surface_temperature	Sea Surface Temp (SST)	Nhiệt độ mặt nước biển
significant_height_of_combined_wind_waves_and_swell	Significant Wave Height	Độ cao sóng biển

Bảng 1: Danh sách các biến ERA5 sử dụng trong nghiên cứu

Toàn bộ dữ liệu được lấy theo từng giờ một, từng ngày một, từng tháng một, trong phạm vi các năm từ năm 1980 - 2025. Trong đó, chỉ có dữ liệu từ năm 1980 - 2024 (45 năm) được phân tích, phần dữ liệu còn lại ở năm 2025 được để lại. Dữ liệu được lấy theo vĩ độ từ 10 đến 21, và kinh độ từ 103 đến 110.

Format dữ liệu được lấy là NetCDF4, lưu hết về Google Drive và sau đó là máy tính cá nhân dưới dạng file zip. File zip sau khi được lưu về sẽ được giải nén, lưu riêng dưới dạng nhiều file parquet. Từ đây, với mỗi biến môi trường, các file parquet tương ứng với nó sẽ được đọc vào thành một Xarray Dataset, tiền xử lý để có thể đồng nhất tên cột. Từ một Dataset, ta sẽ biến nó thành một Xarray DataFrame, sau đó nhóm riêng ra để tạo các Pandas DataFrame. Những DataFrame cuối cùng này chính là những thứ được dùng để trải qua quá trình dày đặc các phương pháp phân tích khác nhau, với mục tiêu cho ra kết quả, insight mong muốn.

2.2 Phương pháp

Phương pháp được sử dụng ở đây của nhóm chúng em là phân tích sự biến đổi theo thời gian của các biến môi trường, các yếu tố cực đoan, cũng như nhận diện các đặc trưng khí hậu thường thấy của khu vực. Nhìn tổng quan, các phần phân tích đều đi theo một công thức chuẩn khi phân tích khí hậu là:

Khí hậu học (Climatology) → Biến động (Variability) → Xu hướng (Trend) → Tương quan (Correlation).

Cụ thể hơn, các phương pháp được sử dụng có thể liệt kê chi tiết hơn như sau:

- **Đồ thị chuỗi thời gian (Time Series Line Plot):** Sử dụng để vẽ giá trị trung bình tháng hoặc năm trong suốt giai đoạn 1979–2023, thường kết hợp với đường hồi quy tuyến tính để xác định xu hướng dài hạn (tăng/giảm) và nhận diện các năm có giá trị cực đoan.
- **Biểu đồ chu kỳ mùa (Seasonal Cycle / Climatology Plot):** Thể hiện giá trị trung bình của từng tháng (từ tháng 1 đến tháng 12) kèm theo dải bóng mờ biểu

thị độ lệch chuẩn, giúp xác định quy luật mùa đặc trưng và thời điểm đạt đỉnh/đáy của các biến khí hậu.

- **Ma trận dị thường (Anomaly Heatmap):** Trực quan hóa độ lệch của giá trị thực so với trung bình nhiều năm trên lưới thời gian (tháng vs năm), giúp phát hiện nhanh các sự kiện khí hậu lịch sử và các giai đoạn bất thường kéo dài.
- **Đồ thị mật độ và phân phối (KDE hoặc ECDF Plot):** So sánh đường cong phân phối xác suất giữa các thập kỷ khác nhau để chứng minh sự dịch chuyển của khí hậu, ví dụ như sự gia tăng tần suất xuất hiện các ngưỡng nhiệt độ hoặc lượng mưa cực đoan.
- **Ma trận tương quan (Correlation Matrix):** Tính toán hệ số tương quan giữa các biến số khác nhau hoặc giữa các tầng đất khác nhau để làm rõ mối quan hệ vật lý và sự tương tác giữa bề mặt đất, đại dương và khí quyển.
- **Phân tích tương quan trễ (Cross-Correlation):** Xác định độ trễ thời gian (lag) trong quá trình truyền nhiệt hoặc thấm nước giữa các tầng đất, giúp hiểu rõ cơ chế phản ứng của các tầng đất sâu đối với thay đổi ở bề mặt.
- **Biểu đồ Vector gió (Quiver Plot / Wind Rose):** Sử dụng các thành phần gió u và v để biểu diễn hướng và tốc độ gió chủ đạo, từ đó phân tích sự thay đổi trong cấu trúc hoàn lưu khí quyển và gió mùa qua các năm.
- **Đồ thị mật cắt theo độ sâu (Depth Profile):** Biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm đất theo các tầng sâu khác nhau, giúp trực quan hóa quá trình lan truyền sóng nhiệt và sự tích trữ nước trong cấu trúc thảm thực vật.

3 Kết quả thu được

3.1 Nhiệt độ không khí và bề mặt

3.1.1 Xu hướng thay đổi nhiệt độ hàng năm

Nội dung đang cập nhật...

3.1.2 Chu kỳ mùa trung bình (Climatology)

Nội dung đang cập nhật...

3.1.3 Ma trận dị thường nhiệt độ hàng tháng

Nội dung đang cập nhật...

3.1.4 Tần suất các ngày nắng nóng cực đoan

Nội dung đang cập nhật...

3.1.5 Biến động biên độ nhiệt ngày (DTR)

Nội dung đang cập nhật...

3.1.6 Sự dịch chuyển phân phối nhiệt độ qua các thập kỷ

Nội dung đang cập nhật...

3.1.7 Tương quan vật lý giữa bề mặt đất và khí quyển

Nội dung đang cập nhật...

3.2 Nhiệt độ đất

3.2.1 Sự lan truyền sóng nhiệt theo độ sâu đất & Dấu hiệu nóng lên

Nội dung đang cập nhật...

3.2.2 Chu kỳ mùa nhiệt độ đất: Độ trễ pha và suy giảm biên độ

Nội dung đang cập nhật...

3.2.3 Xu hướng nóng lên dài hạn tại các tầng đất

Nội dung đang cập nhật...

3.2.4 Ma trận dị thường nhiệt độ đất: Sự thẩm thấu của các năm cực đoan

Nội dung đang cập nhật...

3.2.5 Lượng hóa Độ trễ pha nhiệt (Thermal Lag) theo Độ sâu

Nội dung đang cập nhật...

3.2.6 Tương quan và Cross-Correlation giữa các tầng đất

Nội dung đang cập nhật...

3.2.7 So sánh tương tác: Nhiệt độ bề mặt đất (Level 1) vs Nhiệt độ không khí

Nội dung đang cập nhật...

3.3 Điểm sương và độ ẩm

3.3.1 Khí hậu học theo mùa: Nhiệt độ điểm sương vs Nhiệt độ không khí

Nội dung đang cập nhật...

3.3.2 Chu kỳ mùa và xu hướng của chênh lệch điểm sương (DPD)

Nội dung đang cập nhật...

3.3.3 Xu hướng dài hạn của Nhiệt độ điểm sương (so sánh với T2m)

Nội dung đang cập nhật...

3.3.4 Ma trận dị thường Nhiệt độ điểm sương

Nội dung đang cập nhật...

3.3.5 Tương quan Nhiệt độ điểm sương và Nhiệt độ không khí

Nội dung đang cập nhật...

3.3.6 Tần suất số ngày độ ẩm cao cực đoan

Nội dung đang cập nhật...

3.3.7 Chu kỳ ngày đêm của Nhiệt độ điểm sương theo mùa

Nội dung đang cập nhật...

3.4 Lượng hơi nước và mây

3.4.1 Khí hậu học mùa: Hơi nước và Thành phần mây

Nội dung đang cập nhật...

3.4.2 Chu kỳ mùa của tỷ lệ băng trong mây (Ice Fraction)

Nội dung đang cập nhật...

3.4.3 Xu hướng dài hạn của Tổng hơi nước cột (TCWV)

Nội dung đang cập nhật...

3.4.4 Ma trận dị thường Hơi nước cột

Nội dung đang cập nhật...

3.4.5 Phân chia pha mây theo thời gian

Nội dung đang cập nhật...

3.4.6 Kiểm định vật lý: Hơi nước cột vs Lượng mưa

Nội dung đang cập nhật...

3.4.7 Tương quan Băng mây (CIW) vs Chỉ số CAPE

Nội dung đang cập nhật...

3.5 Lượng mưa

3.5.1 Khí hậu học lượng mưa theo mùa

Nội dung đang cập nhật...

3.5.2 Biến động lượng mưa tổng cộng hàng năm

Nội dung đang cập nhật...

3.5.3 Xu hướng tỷ lệ mưa đối lưu (Convective Fraction)

Nội dung đang cập nhật...

3.5.4 Ma trận dị thường lượng mưa hàng tháng

Nội dung đang cập nhật...

3.5.5 Phân hóa tính chất mưa: Đối lưu vs Tầng

Nội dung đang cập nhật...

3.5.6 Tần suất các ngày mưa cực đoan theo ngưỡng

Nội dung đang cập nhật...

3.5.7 Sự dịch chuyển phân phối lượng mưa theo thập kỷ (ECDF)

Nội dung đang cập nhật...

3.5.8 Độ dài đợt khô hạn nhất trong năm (Dry Spell Length)

Nội dung đang cập nhật...

3.6 Bốc hơi

3.6.1 Lượng bốc hơi thực tế và lượng bốc hơi tiềm năng

Nội dung đang cập nhật...

3.6.2 Chu kỳ mùa và xu hướng dài hạn của hệ số bốc hơi

Nội dung đang cập nhật...

3.6.3 Heatmap mức độ thâm hụt bốc hơi qua các tháng trong các năm

Nội dung đang cập nhật...

3.6.4 Xu hướng lâu dài

Nội dung đang cập nhật...

3.6.5 Mức độ căng thẳng của nước

Nội dung đang cập nhật...

3.6.6 So sánh sự phân bố theo từng thập kỉ

Nội dung đang cập nhật...

3.7 Độ ẩm đất

3.7.1 Chỉ số độ ẩm của đất trên từng tầng qua 45 năm

Nội dung đang cập nhật...

3.7.2 Heatmap về độ ẩm của đất

Nội dung đang cập nhật...

3.7.3 Tổng lượng nước trung bình trong đất qua các năm

Nội dung đang cập nhật...

3.7.4 Heatmap đo dị thường trong độ ẩm đất theo từng tầng, trong từng năm, tháng

Nội dung đang cập nhật...

3.7.5 Độ trễ lan truyền ẩm giữa các tầng đất

Nội dung đang cập nhật...

3.7.6 Chỉ số độ ẩm đất chuẩn hoá (SSI)

Nội dung đang cập nhật...

3.8 Dòng chảy và thoát nước

3.8.1 Phân tích tốc độ dòng chảy bề mặt theo tháng

Nội dung đang cập nhật...

3.8.2 Xu hướng phân chia dòng chảy

Nội dung đang cập nhật...

3.8.3 Xu hướng lâu dài của tỉ lệ nước bề mặt

Nội dung đang cập nhật...

3.8.4 Heatmap dị thường tốc độ dòng chảy bề mặt

Nội dung đang cập nhật...

3.8.5 Dấu hiệu tần suất dòng chảy cực đoan

Nội dung đang cập nhật...

3.9 Bức xạ mặt trời

3.9.1 Xu hướng bức xạ trung bình năm (Tín hiệu tối đi / sáng lên)

Nội dung đang cập nhật...

3.9.2 Heatmap dị thường trong bức xạ Mặt Trời

Nội dung đang cập nhật...

3.10 Thông lượng nhiệt bề mặt

3.10.1 Chu kì mùa của hệ năng lượng cân bằng

Nội dung đang cập nhật...

3.10.2 Chu kì và xu hướng dài hạn của tỉ lệ Bowen

Nội dung đang cập nhật...

3.10.3 Heatmap dị thường tỉ lệ Bowen

Nội dung đang cập nhật...

3.10.4 Xu hướng chuyển dịch theo mùa của tỉ lệ Bowen qua các thập kỉ

Nội dung đang cập nhật...

3.11 Cấu trúc thảm thực vật

3.11.1 Biến động chỉ số diện tích lá (LAI) theo mùa

Nội dung đang cập nhật...

3.11.2 Xu hướng dài hạn của độ che phủ thực vật

Nội dung đang cập nhật...

3.11.3 Phân tích tương quan giữa LAI và nhiệt độ bề mặt

Nội dung đang cập nhật...

3.12 Độ che phủ mây

3.12.1 Khí hậu học độ che phủ mây: Tổng lượng mây vs Mây tầng thấp

Nội dung đang cập nhật...

3.12.2 Chu kỳ mùa của các tầng mây

Nội dung đang cập nhật...

3.12.3 Xu hướng dài hạn của tổng lượng mây

Nội dung đang cập nhật...

3.12.4 Ma trận dị thường độ che phủ mây hàng tháng

Nội dung đang cập nhật...

3.12.5 Tương quan giữa độ che phủ mây và biên độ nhiệt ngày (DTR)

Nội dung đang cập nhật...

3.13 Bất ổn định đối lưu

3.13.1 Khí hậu học chỉ số CAPE và các chỉ số bất ổn định

Nội dung đang cập nhật...

3.13.2 Biến động mùa của tiềm năng giông bão (K-Index)

Nội dung đang cập nhật...

3.13.3 Xu hướng dài hạn của năng lượng đối lưu

Nội dung đang cập nhật...

3.13.4 Ma trận dị thường chỉ số CAPE

Nội dung đang cập nhật...

3.13.5 Tương quan giữa CAPE và lượng mưa đối lưu

Nội dung đang cập nhật...

3.14 Gió

3.14.1 Đặc điểm trường gió bề mặt (10m) và tầng cao (100m)

Nội dung đang cập nhật...

3.14.2 Biến động tốc độ gió theo mùa

Nội dung đang cập nhật...

3.14.3 Xu hướng dài hạn của tốc độ gió trung bình

Nội dung đang cập nhật...

3.14.4 Phân tích vector gió và sự thay đổi hướng gió chủ đạo

Nội dung đang cập nhật...

3.14.5 Vận tốc thẳng đứng và chuyển động đối lưu (500hPa & 850hPa)

Nội dung đang cập nhật...

3.15 Phân kỳ ẩm

3.15.1 Phân tích độ hội tụ/phân kỳ ẩm tích hợp theo cột đứng

Nội dung đang cập nhật...

3.15.2 Chu kỳ mùa của dòng vận chuyển ẩm

Nội dung đang cập nhật...

3.15.3 Xu hướng dài hạn của hội tụ ẩm

Nội dung đang cập nhật...

3.15.4 Mối quan hệ giữa hội tụ ẩm và các đợt mưa lớn

Nội dung đang cập nhật...

3.16 Nhiệt độ biển và độ cao sóng

3.16.1 Biến động nhiệt độ mặt nước biển (SST) qua các thập kỷ

Nội dung đang cập nhật...

3.16.2 Chu kỳ mùa của độ cao sóng biển

Nội dung đang cập nhật...

3.16.3 Xu hướng nóng lên của nước biển ven bờ

Nội dung đang cập nhật...

3.16.4 Ma trận dị thường SST và mối liên hệ với các sự kiện khí hậu

Nội dung đang cập nhật...

3.16.5 Tương quan giữa tốc độ gió và độ cao sóng

Nội dung đang cập nhật...

4 Kết luận

Thông qua quá trình phân tích toàn diện các yếu tố khí hậu của khu vực miền Trung Việt Nam, báo cáo đã làm rõ được bức tranh khí hậu đặc thù và phức tạp của vùng đất này. Từ các yếu tố cơ bản như nhiệt độ không khí và bề mặt, nhiệt độ đất, điểm sương và độ ẩm, cho đến các yếu tố động lực như chế độ gió, phân kỳ ẩm, bất ổn định đối lưu, tất cả đều được xem xét và đánh giá một cách hệ thống. Kết quả cho thấy miền Trung là khu vực có sự phân hóa khí hậu rõ rệt cả theo không gian lẫn thời gian, với sự tương tác phức tạp giữa địa hình Trường Sơn, Biển Đông và các hệ thống thời tiết nhiệt đới là nguyên nhân cốt lõi tạo nên đặc trưng khí hậu độc đáo của vùng.

Về các yếu tố nhiệt và ẩm, phân tích đã chỉ ra sự phân hóa rõ ràng giữa sườn Đông và sườn Tây Trường Sơn trong chế độ nhiệt độ và lượng mưa. Hiệu ứng phơn tạo nên mùa khô gay gắt trong khi nguồn ẩm từ Biển Đông lại tập trung gây mưa lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến sự đối lập cực đoan giữa hai mùa. Các yếu tố liên quan đến chu trình nước như lượng mưa, bốc hơi, độ ẩm đất và dòng chảy cũng cho thấy mối quan hệ tương tác chặt chẽ, phản ánh một hệ thống thủy văn khí hậu vận hành theo quy luật riêng biệt so

với các khu vực khác trong cả nước. Bức xạ mặt trời và thông lượng nhiệt bề mặt đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhiệt độ và bốc hơi, đặc biệt trong các tháng mùa khô khi lượng mây che phủ thấp.

Về phía các yếu tố động lực và cấu trúc khí quyển, chế độ gió và phân kỳ ẩm đã làm rõ cơ chế vận chuyển hơi nước vào khu vực, trong khi bất ổn định đối lưu giải thích cho sự hình thành của các hình thái mưa cực đoan đặc trưng. Độ che phủ mây và lượng hơi nước cột khí quyển cũng cho thấy sự biến động theo mùa rõ rệt, phù hợp với chu kỳ hoạt động của gió mùa. Nhiệt độ biển và độ cao sóng tại vùng ven bờ Biển Đông cũng được ghi nhận là có mối liên hệ mật thiết với cường độ và hướng di chuyển của các hệ thống thời tiết ảnh hưởng đến khu vực.

Nhìn chung, các kết quả phân tích trong báo cáo này góp phần cung cấp một cơ sở khoa học có hệ thống về đặc trưng khí hậu miền Trung Việt Nam. Thông qua việc xây dựng notebook phân tích và dashboard trực quan hóa, nhóm mong muốn không chỉ phục vụ mục đích học thuật mà còn giúp người xem không chuyên có thể dễ dàng nắm bắt được thực trạng khí hậu của khu vực. Trong tương lai, hướng nghiên cứu có thể được mở rộng theo chiều sâu bằng cách tích hợp thêm dữ liệu chuỗi thời gian dài hạn để phân tích xu hướng biến đổi, hoặc mở rộng phạm vi so sánh với các khu vực khác trong cả nước nhằm làm nổi bật hơn nữa tính đặc thù của khí hậu miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

5 Tài liệu tham khảo